

Quantum Chess

Максим Дзюбан, Данило Биков, Іван Сень, Іван Шевчук
Курс: Основи квантової механіки та квантових обчислень
Український Католицький Університет

Abstract—У рамках курсу було розроблено проєкт Quantum Chess – веб-застосунок, який поєднує класичні шахи з ідеями квантової механіки. У класичних шахах кожна фігура має однозначне положення на дошці, тоді як у нашій моделі фігура може перебувати у суперпозиції кількох можливих позицій.

Index Terms—quantum chess, superposition, measurement

I. Вступ

Квантові обчислення відрізняються від класичних тим, що базовою одиницею інформації є не біт, а кубіт. Класичний біт може перебувати лише в одному з двох станів: 0 або 1. Кубіт, натомість, може бути у суперпозиції:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

де α та β – комплексні числа, а ймовірності результатів після вимірювання дорівнюють $|\alpha|^2$ та $|\beta|^2$.

У нашому проєкті ця ідея перенесена на шахову дошку. Фігура не обов'язково має одну конкретну позицію. Вона може одночасно мати кілька можливих позицій, кожна з яких має певну ймовірність. Тому гра стає не повністю детермінованою, а частково ймовірнісною. Гравець має враховувати не лише класичну силу позиції, а й ризик того, що при вимірюванні фігура може виявитися не там, де очікувалося.

II. Модель гри

Основна ідея проєкту полягає в тому, що шахова дошка розглядається не як один фіксований класичний стан, а як суперпозиція можливих класичних конфігурацій. У звичайних шахах позиція в кожен момент часу є однозначною: кожна фігура або стоїть на конкретній клітинці, або її вже немає на дошці. У квантовій моделі це узагальнюється: одна і та сама фігура може мати кілька можливих розміщень, кожне з яких має власну амплітуду ймовірності. Стан гри можна уявити як набір можливих звичайних шахових позицій. Кожна така позиція має свою ймовірність. Формально це можна записати так:

$$|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^N \alpha_i |B_i\rangle,$$

де $|B_i\rangle$ — одна можлива класична позиція дошки, а α_i — число, з якого обчислюється ймовірність цієї позиції.

Ймовірність отримати позицію B_i після вимірювання дорівнює:

$$P_i = |\alpha_i|^2.$$

Усі ймовірності разом мають давати 1, тобто 100%:

$$\sum_{i=1}^N |\alpha_i|^2 = 1.$$

Наприклад, якщо після квантового ходу існують дві рівноймовірні гілки:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|B_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|B_2\rangle,$$

то ймовірність кожного результату дорівнює:

$$P(B_1) = P(B_2) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}.$$

У нашій реалізації не використовується справжній квантовий комп'ютер. Замість цього квантовий стан симулюється класично: рушій зберігає лише ті базисні стани, які реально виникли під час партії. Це значно ефективніше, ніж зберігати повний простір усіх можливих конфігурацій дошки.

III. Суперпозиція фігур

Суперпозиція в нашій грі означає, що фігура не має одного визначеного положення до моменту вимірювання. Наприклад, кінь може бути одночасно у двох клітинках:

$$|\psi_N\rangle = \alpha|N_{f3}\rangle + \beta|N_{h3}\rangle,$$

де $|N_{f3}\rangle$ означає стан, у якому кінь знаходиться на клітинці $f3$, а $|N_{h3}\rangle$ — стан, у якому він знаходиться на $h3$.

Якщо split-хід рівномірний, то:

$$\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

а отже:

$$P(f3) = |\alpha|^2 = \frac{1}{2}, \quad P(h3) = |\beta|^2 = \frac{1}{2}.$$

IV. Split-хід як квантова операція

Split-хід є аналогом квантової операції, яка переводить класичний стан у суперпозицію. Якщо фігура початково перебуває у стані $|s_0\rangle$, то після split-ходу вона переходить у два можливі стани:

$$|s_0\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}|s_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|s_2\rangle.$$

Наприклад, якщо кінь із клітинки $g1$ може піти на $f3$ або $h3$, то quantum split можна записати як:

$$|N_{g1}\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}|N_{f3}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|N_{h3}\rangle.$$

У термінах матриць такий перехід можна розглядати як унітарне перетворення, оскільки воно зберігає норму стану:

$$\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 + \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = 1.$$

У більш загальному випадку split може бути нерівномірним:

$$|s_0\rangle \longrightarrow \alpha|s_1\rangle + \beta|s_2\rangle,$$

де

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

У нашому проєкті для зрозумілості використовується переважно рівномірний split, оскільки він інтуїтивно відповідає поділу фігури на дві копії з ймовірностями 50% і 50%.

V. Merge-хід та інтерференція

Merge-хід є оберненою операцією до split-ходу. У найпростішій ймовірнісній інтерпретації ймовірності копій додаються:

$$P_{\text{merged}} = P_1 + P_2.$$

Однак у квантовій механіці фундаментально додаються не ймовірності, а амплітуди. Тому точніша модель merge-ходу має вигляд:

$$\alpha|s_1\rangle + \beta|s_2\rangle \longrightarrow (\alpha + \beta)|s_m\rangle,$$

де $|s_m\rangle$ — об'єднаний стан.

Саме додавання амплітуд може створювати інтерференцію. Якщо фази амплітуд однакові, вони підсилюють одна одну:

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ \alpha + \beta = \sqrt{2}.$$

Після нормалізації це відповідає конструктивній інтерференції.

Якщо ж амплітуди мають протилежні фази:

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \beta = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

то:

$$\alpha + \beta = 0.$$

Це відповідає деструктивній інтерференції, коли певний результат може повністю зникнути. У нашій грі ця фізична ідея використовується у спрощеній формі: merge зменшує кількість копій фігури й повертає систему до більш класичного стану.

VI. Вимірювання та колапс хвильової функції

До вимірювання система може перебувати у суперпозиції: $|\psi\rangle = \alpha|s_1\rangle + \beta|s_2\rangle$.

Після вимірювання залишається лише один із можливих станів:

$$|\psi\rangle \longrightarrow |s_1\rangle \quad \text{з ймовірністю } |\alpha|^2,$$

або

$$|\psi\rangle \longrightarrow |s_2\rangle \quad \text{з ймовірністю } |\beta|^2.$$

У грі вимірювання найчастіше відбувається під час взяття. Якщо фігура в суперпозиції намагається взяти іншу фігуру, рушій має перевірити, чи справді атакуюча фігура знаходиться у стартовій клітинці. Наприклад:

$$|\psi_N\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|N_{f3}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|N_{h3}\rangle.$$

Якщо гравець намагається виконати хід із $f3$, відбувається вимірювання питання:

“Чи знаходиться кінь на $f3$?”

Ймовірність позитивної відповіді:

$$P(\text{yes}) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}.$$

Якщо результат позитивний (кінь справді виявився на $f3$), стан колапсує до:

$$|\psi_N\rangle \longrightarrow |N_{f3}\rangle.$$

Якщо результат негативний, копія на $f3$ видаляється, а стан перенормовується:

$$|\psi_N\rangle \longrightarrow |N_{h3}\rangle.$$

VII. Заплутаність між фігурами

Заплутаність виникає тоді, коли стан однієї фігури вже не можна описати незалежно від стану іншої. У класичних шахах фігури незалежно займають конкретні клітинки. У quantum chess можлива ситуація, коли хід однієї фігури залежить від того, чи була інша фігура на певній клітинці.

Наприклад, нехай пішак може бути на $e5$ або $e6$:

$$|\psi_P\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|P_{e5}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|P_{e6}\rangle.$$

Якщо ферзь проходить через клітинку $e5$, то його успішний прохід можливий лише в тій гілці, де пішака на $e5$ немає. Після цього стан уже не є простим

добутком незалежних станів ферзя і пішака. Його можна записати як:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|P_{e5}\rangle|Q_{\text{blocked}}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|P_{e6}\rangle|Q_{\text{passed}}\rangle.$$

Цей стан є заплутаним, бо результат вимірювання пішака одразу визначає, яка гілка ферзя можлива. Якщо пізніше буде встановлено, що пішак був на e5, то ферзь не міг пройти через цю клітинку:

$$|P_{e5}\rangle \Rightarrow |Q_{\text{blocked}}\rangle.$$

Якщо ж буде встановлено, що пішак був на e6, тоді ферзь міг пройти:

$$|P_{e6}\rangle \Rightarrow |Q_{\text{passed}}\rangle.$$

У реалізації така залежність зберігається через граф заплутаності. Вершинами цього графа є фігури або їхні копії, а ребра означають, що їхні стани стали взаємозалежними. Коли одна з фігур вимірюється, колапс має поширитися на всі пов'язані з нею стани. Саме тому один хід або одне вимірювання може змінити не лише одну фігуру, а цілу групу заплутаних фігур.

VIII. Квантова інтерпретація правил взяття

Взяття у quantum chess відрізняється від класичного тим, що перед виконанням ходу може знадобитися вимірювання. Для звичайної фігури формулюється наступним чином:

$$A = \{\text{атакуюча фігура є на стартовій клітинці}\}.$$

Якщо $p(A) > 0$, рушій випадково вибирає результат.

Для пішака ситуація складніша. У класичних шахах пішак може рухатися по діагоналі лише тоді, коли бере фігуру. Тому для взяття пішаком потрібно перевірити дві умови:

$$A = \{\text{пішак знаходиться на стартовій клітинці}\},$$

$$B = \{\text{фігура суперника є на цільовій клітинці}\}.$$

Хід можливий лише тоді, коли обидві події істинні:

$$P(\text{capture}) = P(A \cap B).$$

Якщо стани незалежні, то:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Але якщо фігури заплутані, така формула вже не працює, бо ймовірності не можна розглядати незалежно. У такому випадку ймовірність треба обчислювати з повного стану системи:

$$P(A \cap B) = \langle \Psi | P_A P_B | \Psi \rangle.$$

Це показує, чому заплутаність важлива для правил гри: вона змінює те, як обчислюються ймовірності результатів.

IX. Архітектура реалізації

Технічно проєкт складається з трьох основних частин. Перша частина — ігровий рушій, який відповідає за правила, стан дошки, split- і merge-ходи, вимірювання та заплутаність. Друга частина — backend API на FastAPI, який приймає ходи від користувацького інтерфейсу та повертає оновлений стан гри. Третя частина — frontend на TypeScript, який показує дошку, підсвічує доступні ходи та відображає суперпозиційні фігури.

Для запуску використовується Docker Compose. У поточній версії FastAPI обслуговує і API, і frontend, тому весь застосунок запускається як один контейнер. Стан гри зберігається в оперативній пам'яті, отже після перезапуску контейнера партія починається заново.

X. Тестування

Для перевірки коректності гри було додано backend-тести, frontend-тести та Selenium E2E-тести. Backend-тести перевіряють правильність правил гри, обробку ходів, split- і merge-операції та реакцію API. E2E-тести перевіряють, що користувач може відкрити гру в браузері, натискати на фігури, виконувати ходи та бачити коректне оновлення дошки.

Також було додано stress-тести. Вони потрібні для перевірки того, що застосунок стабільно працює при великій кількості повторюваних дій. Це важливо, бо кількість можливих станів може зростати після кожного split-ходу.

XI. Висновки

У результаті роботи було створено прототип Quantum Chess, який демонструє базові принципи квантових обчислень через ігрову механіку. Найважливішими реалізованими ідеями є суперпозиція, вимірювання та заплутаність. На відміну від класичних шахів, гравець працює не лише з конкретними позиціями, а з імовірнісними станами фігур.